ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	172 — Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

2.1 Problemas de búsqueda y 2.2 Espacios de búsqueda

ARTIFICIAL

Objetivo: Formular dos problemas como espacios de estados y comparar búsqueda en anchura (BFS) con Dijkstra, distinguiendo la ruta con menor cantidad de pasos de la ruta con menor coste acumulado.

1. Fundamento teórico

Un problema de búsqueda se define mediante un estado inicial, un conjunto de acciones, un modelo de transición, una prueba de meta y, cuando corresponde, una función de coste. Un grafo representa estados como vértices y acciones como aristas. Una solución es una secuencia de acciones que lleva desde el estado inicial hasta la meta. La solución óptima depende del criterio: mínimo número de acciones o mínimo coste total.

2. Problema A: planificación de una ruta

El estado es la ubicación actual; el estado inicial es `Inicio` y la meta es `Meta`. Cada arista representa un desplazamiento y su peso es un coste relativo. El grafo incluye conexiones entre Inicio, A, B, C y Meta. En este caso, Dijkstra encuentra `Inicio → A → C → Meta`, con coste 2 + 2 + 4 = 8. BFS encuentra `Inicio → A → Meta`, que contiene menos aristas, pero cuesta 2 + 8 = 10. Este contraste demuestra por qué BFS no optimiza costes cuando las aristas tienen pesos diferentes.

3. Problema B: proceso de preparación y validación

Los estados representan etapas de una tarea: Sin preparar, Reunir datos, Corregir datos, Validar datos, Procesar y Meta. Las transiciones son acciones posibles y sus pesos representan esfuerzo relativo. Dijkstra selecciona `Sin preparar → Reunir datos → Validar datos → Procesar → Meta`, con coste 1 + 2 + 2 + 1 = 6. La alternativa de corregir datos puede ser útil si la validación falla, aunque en el grafo de ejemplo no produce el coste mínimo.

4. Algoritmos

BFS utiliza una cola FIFO y marca cada estado al descubrirlo. Si todos los movimientos cuestan lo mismo, el primer camino a la meta tiene el menor número de aristas. Dijkstra mantiene una distancia tentativa para cada nodo y extrae de una cola de prioridad el nodo con menor coste acumulado. Relaja las aristas y actualiza el predecesor cuando encuentra un coste menor. Dijkstra requiere pesos no negativos.

5. Complejidad y recursos

Con listas de adyacencia, BFS tiene complejidad temporal O(V+E), donde V es el número de vértices y E el de aristas. Dijkstra con cola de prioridad suele expresarse como O((V+E) log V). Ambos almacenan información de visitados o distancias y predecesores. Para grafos pequeños la diferencia de tiempo puede no ser visible; en grafos mayores, la elección del algoritmo influye en el rendimiento.

6. Procedimiento de ejecución

Ejecutar `python src/s2_modelado_busqueda.py`. El script muestra el camino y el coste para ambos problemas. Las validaciones agregadas comprueban que inicio y meta existan y que no haya pesos negativos. Para probarlo, cambia un peso de la conexión A–Meta y observa si Dijkstra mantiene el camino más económico; después añade una conexión alternativa y compara las rutas.

7. Casos de prueba

Prueba 1: grafo de ruta original; se espera coste mínimo 8 por Dijkstra. Prueba 2: BFS en ese mismo grafo; se espera un camino

8. Limitaciones y conclusión

Los grafos son pequeños y los costes son didácticos, no mediciones de una red real. La búsqueda solo es tan adecuada como la representación del problema: si los estados o las acciones no reflejan la situación real, el resultado puede ser matemáticamente correcto pero poco útil. BFS conviene con costes uniformes; Dijkstra, con costes no negativos y diferentes. **Tabla De Síntesis**

Problema

Algoritmo

Camino

Coste

Ruta

Dijkstra

Inicio–A–C–Meta

Ruta

BFS

Inicio–A–Meta

10 ponderado

Proceso

Dijkstra

Sin preparar–Reunir–Validar–Proce sar–

Meta

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

■ Bohm, R. A. (2021). The fundamentals of search algorithms. Nova Science.

explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.